



UnISENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fundamentos de Segurança da Informação

Entendimento dos principais aspectos e definições gerais relacionados à segurança da informação.

Unisenai

O que é Segurança da Informação ?

A Segurança da Informação pode ser definida como a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da organização. É muito comum o uso das siglas **CIA (inglês)** ou **CID (português)** quanto aos principais pilares da segurança da informação.



Confidencialidade
(*confidentiality*)

Propriedade de que as informações **não são disponibilizadas ou divulgadas a indivíduos, entidades ou processos não autorizados.**

Em outras palavras, as informações são acessíveis apenas pelas partes devidamente autorizadas e que necessitam do acesso à informação.



Integridade
(*integrity*)

Diz respeito a propriedade de **precisão e integridade da informação, ou seja, a informação é completa e confiável.** Pode-se dizer que a informação tem sua integridade assegurada quando ela não é alterada por uma parte sem autorização.



Disponibilidade
(*availability*)

Propriedade de que **as informações devem ser acessíveis sempre que forem solicitadas,** ou seja, independente do período, quando solicitada a informação deve estar disponível para a parte requisitante.

Conceitos Chave

Autenticidade

Propriedade de que uma parte é quem diz que é, ou seja, uma informação pode ser considerada autêntica quando foi criada/enviada por uma parte verdadeira onde sua origem é confiável.

Não repúdio

A característica de que não é possível negar a autenticidade da informação, ou seja, não é possível contestar a autoria da informação.

Identificação

A utilização de meios para identificação da parte, como por exemplo, nome de usuário, e-mail ou ID's

Autenticação

Os mecanismos e garantias de que a parte é capaz de assegurar que ela é quem ela diz que é. Por exemplo, a utilização das credenciais para se autenticar em um portal onde a parte possui seu usuário.

Autorização

O conjunto de direitos relacionados ao usuário, após sua autenticação, o usuário possui suas devidas permissões e autorizações atribuídas, estando a parte permitida a executar as ações as quais fora autorizado.

Auditoria /Accounting

Diz respeito ao rastreo e registros das ações e atividades do usuário, auxiliando também nas auditorias, além de poder identificar pontos de inconformidade e/ou ações não autorizadas – todas as ações podem ser rastreadas e ligadas a algo/alguém.

Triple AAA

- Authentication
- Authorization
- Accounting



Métodos de Autenticação



O que ele SABE

Trata de meios como senhas/palavras chave, códigos e afins.

São recursos onde apenas a pessoa “sabe/conhece” o meio para a autenticação.



O que ele É

Contempla o uso de métodos relacionados a pessoa física, como **biometria**, **leitura facial**, **leitura de retina/íris**.

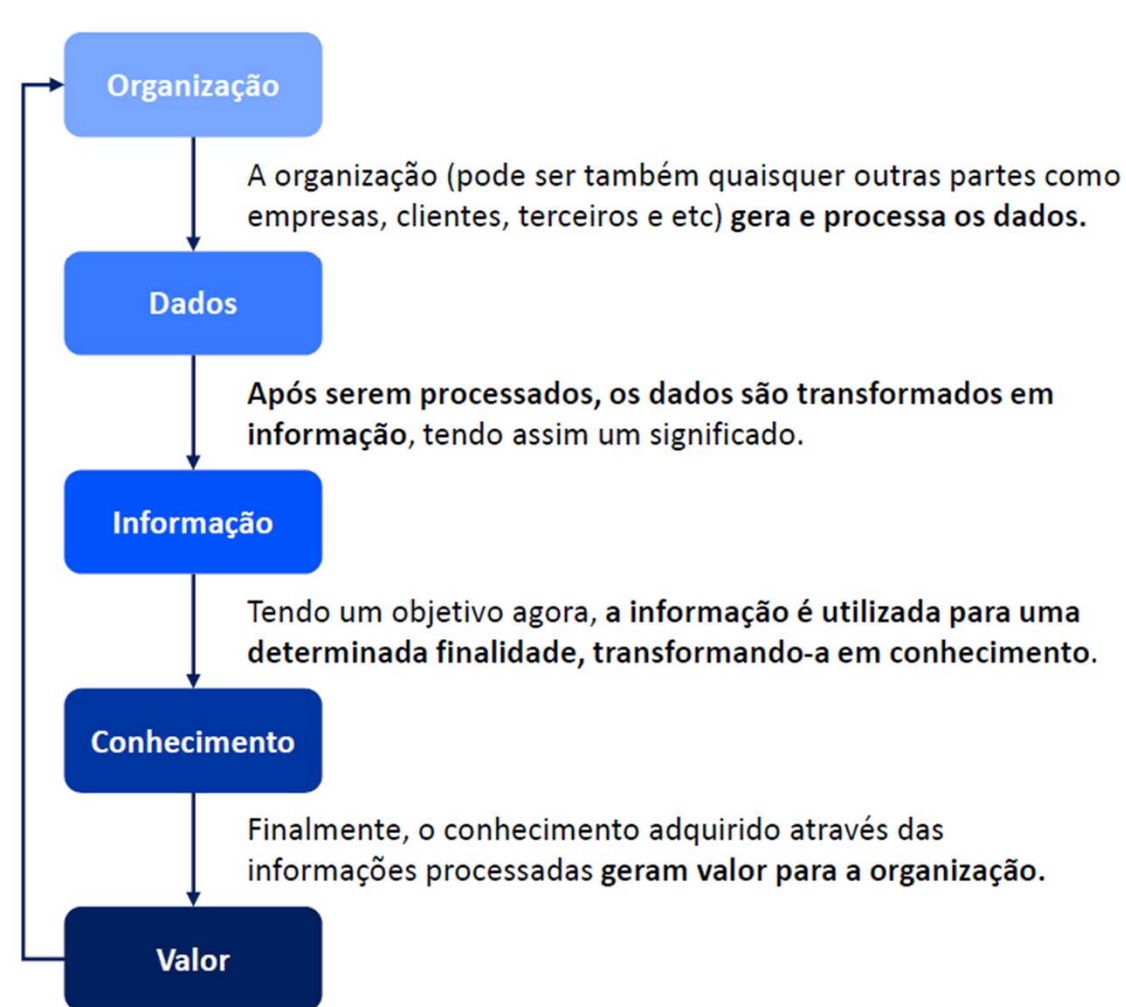


O que ele TEM

Abrange os recursos que a pessoa possua/tenha, como **tokens**, **cartões físicos**, **crachás**, **chaves** e **passes de acessos**.

MFA / 2FA

A autenticação multifator (*Multi-factor authentication*) diz respeito ao uso de dois ou mais métodos de autenticação. Por exemplo, um sistema que necessita de uma senha (o que ele sabe) e o uso da leitura biométrica (o que ele é).



Dados

Ana	24	Paula	
30	Rafael	12	França
Bahia	São Paulo		

Informação e conhecimento

- Ana, possui 24 anos e mora em São Paulo
- Paula, possui 12 anos e mora na França
- Rafael, possui 30 anos e mora na Bahia

Geração de valor

A organização utiliza as informações adquiridas para a análise e execução de suas estratégias de negócio.

Ciclo de vida da informação

1

Planejamento e aquisição

Trata de todo planejamento envolvido para a **execução da criação ou coleta das informações**, como a identificação das partes, objetivos, arquiteturas, padrões e modelos. Posteriormente, a criação dos registros de dados, compra de dados, carregamento de arquivos externos e etc.

2

Armazenamento

A fase em que a informação é armazenada, seja digitalmente nos dispositivos eletrônicos ou documentos físicos como papel e registros da organização.

3

Compartilhamento

A informação é disponibilizada para uso através de um método de distribuição. As atividades nesta fase se referem aos processos de **alocação da informação em locais onde ela possa ser acessada e utilizada** pelas partes como um arquivo ou banco de dados.

Ciclo de vida da informação

4

Manuseio

A informação é usada para atingir os objetivos das partes. As atividades nesta fase podem se referir a todos os tipos de uso/manuseio de informação.

5

Monitoramento

É assegurado que a informação continue funcionando adequadamente, ou seja, continue tendo valor para as partes. As atividades desta fase podem se referir a manutenção (revisão e atualização) da informação.

6

Descarte

A informação é descartada quando já não têm mais utilidade. As atividades desta fase podem se referir ao arquivamento e/ou destruição da informação.

Controles de Segurança



Controles
Administrativos



Controles
Técnicos/Lógicos



Controles
Físicos

Controles de Segurança

Os *controles incluem qualquer processo, política, dispositivo, prática ou outras ações que modifiquem o risco, ou seja, **se trata de uma medida que visa modificar o risco.**



*Além do termo controle, é comum a utilização de termos como medidas, contramedidas e salvaguardas em documentações.